

הקריה האקדמית אונו

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

התוכנית לתואר שני בחינוך

תרומת הצוות הפרא-רפואי לשיפור התפקודים הניהוליים בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בגן הילדים

עבודה סמינריונית עיונית

שם הקורס: סמינר בחינוך המיוחד (7618)

שם המרצה: ד"ר נאילה תלס מחאגנה

מגישה: הייכל מרווה

ת"ז: 205769862

תאריך הגשה: ה' בחשוון תשפ"ז, 16.10.2026

תוכן עניינים

1. מבוא.....	3
1.1. הגדרת מושגים מרכזיים.....	3
1.2. חשיבות הנושא והפער העיוני.....	4
1.3. מטרת העבודה, שאלת המחקר ורציונל.....	5
1.4. מבנה העבודה.....	5
2. סקירת ספרות.....	6
2.1. תפקודים ניהוליים בגיל הגן ופרופיל הילדים על הרצף האוטיסטי.....	6
2.1.1. מהם תפקודים ניהוליים ומדוע גיל הגן הוא תקופה מכרעת.....	6
2.1.2. השאלה הטרמינולוגית: "תפקוד גבוה" מול רמת תמיכה.....	7
2.1.3. הפרופיל הניהולי של ילדי גן על הרצף.....	7
2.1.4. הקשר בין תפקודים ניהוליים לשפה ולתקשורת חברתית.....	8
2.1.5. הערכה בגיל הגן: מה מודדים ומי מודד.....	8
2.2. הצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידים, מודלים של התערבות ושיתוף פעולה.....	9
2.2.1. ההקשר הישראלי: גני תקשורת, שילוב והורים.....	9
2.2.2. ריפוי בעיסוק בגן: ממודל רפואי למודל אקולוגי.....	10
2.2.3. CO-OP: גישות מטה-קוגניטיביות בריפוי בעיסוק.....	11
2.2.4. קלינאות תקשורת בגן: מהי ההתערבות ומי מבצע אותה.....	12
2.2.5. שיתוף פעולה בין-מקצועי: מה מקדם ומה חוסם.....	12
2.3. תרומת ההתערבויות לתפקודים ניהוליים: ממצאים, מחלוקות ופערים.....	13
2.3.1. התערבויות בריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מפורש.....	13
2.3.2. התערבויות של קלינאות תקשורת: פרגמטיקה ומה שמאחוריה.....	13
2.3.3. התערבויות מתווכות בגן: משחק, בובה ושיר.....	14
2.3.4. מחלוקות ופערים בספרות.....	15
2.4. טבלה מסכמת של המקורות המרכזיים.....	16
3. דיון.....	18
3.1. הפרופיל שההתערבות פוגשת.....	18
3.2. שני מנגנוני תרומה: אימון והתאמה.....	18
3.3. מה מעצב את התרומה: שלושה גורמים.....	19
3.4. מודל אינטגרטיבי מוצע: שלוש שכבות של תרומה.....	20
3.5. מענה לשאלת המחקר.....	20
3.6. מגבלות העבודה.....	21
4. סיכום ומסקנות.....	22
4.1. המלצות ליישום.....	22
4.2. הצעות למחקר המשך.....	23
רשימת מקורות.....	24

1. מבוא

ילדים על הרצף האוטיסטי מגיעים לגן הילדים עם פרופיל התפתחותי שאינו אחיד. חלקם מדברים במשפטים מלאים, קוראים אותיות ומזהים מספרים, ובה בעת מתקשים לעבור מפעילות אחת לאחרת, לחכות לתורם במשחק או לתכנן משימה פשוטה של שלושה שלבים. הקשיים האלה אינם קשיים בידע. הם קשיים בתפקודים הניהוליים, מערכת של יכולות קוגניטיביות שמאפשרת לילד לווסת את התנהגותו, להחזיק מידע בראש ולשנות כיוון כשהמצב משתנה (Diamond, 2013). בגיל הגן התפקודים הניהוליים מתפתחים במהירות, והם מנבאים מוכנות לבית הספר יותר מאשר מנת משכל או ידע אקדמי מוקדם (Diamond, 2013). אצל ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית, הפער בין היכולת השכלית לבין התפקוד היומיומי בגן נובע במידה רבה מהתחום הזה.

במסגרות החינוך בישראל, הן בגני התקשורת והן בגנים הרגילים שבהם משולבים ילדים על הרצף, פועל לצד הגננת צוות פרא-רפואי: מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת ולעיתים גם פיזיותרפיסטיות. הצוות הזה מגיע לגן לשעות מוגדרות, עובד עם הילדים באופן פרטני או קבוצתי, ולעיתים גם מדריך את הצוות החינוכי. השאלה מה בדיוק תורמת העבודה הזאת לתפקודים הניהוליים של הילדים, ובאילו תנאים התרומה מתממשת, אינה זוכה למענה ישיר בספרות. הספרות על תפקודים ניהוליים באוטיזם עוסקת בעיקר במדידה ובפרופיל, ואילו הספרות על רפוי בעיסוק ועל קלינאות תקשורת בגיל הגן עוסקת בעיקר בתוצאות בתחומי המוטוריקה, השפה וההשתתפות. החיבור בין שני גופי הידע נותר לרוב מובלע.

העבודה הנוכחית מבקשת לבנות את החיבור הזה. היא נשענת על ספרות מחקרית מהשנים 2020 עד 2025, בעברית ובאנגלית, ובוחנת מה ידוע על תרומת ההתערבויות הפרא-רפואיות לקידום תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית, ומה עדיין אינו ידוע. הבחירה במונח "אוטיזם בתפקוד גבוה" בכותרת העבודה נובעת מהשכיחות שלו בשיח המקצועי בישראל. במדריך האבחוני העדכני המונח אינו מופיע, והאבחנה מוגדרת לפי רמת התמיכה הנדרשת ולפי קיומה או היעדרה של לקות שכלית (American Psychiatric Association, 2022). בגוף העבודה יעשה שימוש במונח "ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית", והשאלה הטרימינולוגית תידון בפרק הראשון של הסקירה.

1.1 הגדרת מושגים מרכזיים

תפקודים ניהוליים הם משפחה של תהליכים קוגניטיביים מלמעלה למטה שנדרשים כשפעולה אוטומטית אינה מספיקה. במודל המקובל שלושה רכיבי ליבה: עכבה, כלומר היכולת לעצור תגובה דומיננטית ולהתעלם מהסחות; זיכרון עבודה, כלומר היכולת להחזיק מידע ולעבד אותו בו זמנית; וגמישות קוגניטיבית, כלומר היכולת לעבור בין כללים, פרספקטיבות או משימות. מתוך שלושת אלה נבנים תפקודים גבוהים יותר כמו תכנון, חשיבה מופשטת ופתרון בעיות (

(Diamond, 2013). העבודה הזאת מתייחסת לארבעה תפקודים: עכבה, זיכרון עבודה, גמישות מחשבתית ותכנון, משום שאלה ארבעת התפקודים שכלי ההערכה המקובלים בגיל הגן מודדים.

הצוות הפרא-רפואי בגן, לצורך העבודה הזאת, כולל את המרפאה בעיסוק ואת קלינאית התקשורת. שני המקצועות האלה הם הנפוצים ביותר במערך הטיפולי של גני התקשורת בישראל ובשעות הטיפול הניתנות לילדים משולבים, ושניהם עוסקים במישרין בתחומים שבהם התפקודים הניהוליים באים לידי ביטוי: ארגון פעולה, ויסות, שפה ותקשורת. פיזיותרפיה, טיפול באמנויות וטיפול פסיכולוגי אינם נכללים בגבולות העבודה, ולא משום שאינם חשובים אלא משום שהספרות עליהם בהקשר של תפקודים ניהוליים בגיל הגן דלה עוד יותר.

ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית הם ילדים שעומדים בקריטריונים של הפרעת הספקטרום האוטיסטי, כלומר קשיים בתקשורת ובאינטראקציה חברתית לצד דפוסי התנהגות ותחומי עניין חזרתיים, ושרמת התפקוד השכלי שלהם נמצאת בטווח התקין. במדריך האבחוני העדכני מצוינת עבורם רמת תמיכה 1, כלומר "נדרשת תמיכה", מתוך שלוש רמות (American Psychiatric Association, 2022). בישראל ילדים אלה לומדים בגני תקשורת, בגנים רגילים בליווי סיעת ושעות טיפול, או במסגרות משולבות.

1.2 חשיבות הנושא והפער העיוני

שלוש סיבות הופכות את הנושא לדחוף. הראשונה היא ההתפתחותית: התפקודים הניהוליים מתעצבים בגיל הגן, והקשיים בהם אצל ילדים על הרצף מתגלים מוקדם ונשארים יציבים. מחקר אורך שעקב אחרי ילדי גן על הרצף במשך שנתיים מצא שקשיים מוקדמים ויציבים בתפקודים הניהוליים היומיומיים ניבאו את חומרת הסימפטומים האוטיסטיים ואת הקשיים הרגשיים וההתנהגותיים בהמשך (Lupi et al., 2023). אם התפקודים הניהוליים הם מנבא, הם גם יעד להתערבות מוקדמת.

הסיבה השנייה היא מערכתית. הצוות הפרא-רפואי כבר נמצא בגן. השאלה אינה אם להוסיף משאב אלא כיצד להשתמש במשאב קיים באופן שמכוון לתפקודים הניהוליים. סקר שנערך בישראל בקרב מורות ומרפאות בעיסוק מצא שרוב גדול משתי הקבוצות מכיר בחשיבותה של התערבות בתוך הכיתה, ושכמעט כל המרפאות בעיסוק רצו ליישם אותה (שטנגר ופדה, 2020). הרצון קיים. מה שחסר הוא ידע מאורגן על מה עובד ולמה.

הסיבה השלישית היא הפער בספרות עצמה. הספרות באנגלית על תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף התרחבה מאוד בשנים האחרונות, אך רק חלק קטן ממנה בוחן התערבויות שמבוצעות בידי אנשי מקצוע פרא-רפואיים בסביבה הטבעית של הגן. בעברית המצב חמור יותר: לא נמצא מאמר שפיט אחד שעוסק ישירות בתפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי, והספרות הישראלית עוסקת בעיקר בהורים, בשילוב ובתפקידי המקצועות הטיפוליים. העבודה הזאת מנסה לקרוא את שני גופי הידע יחד.

1.3 מטרות העבודה, שאלת המחקר ורצינות

לעבודה שלוש מטרות. הראשונה, למפות את הידע המחקרי על מאפייני התפקודים הניהוליים של ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית. השנייה, לבחון באופן ביקורתי את תרומת ההתערבויות של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לקידום תפקודים אלה. השלישית, לזהות מודלים לשילוב ההתערבויות בשגרת הגן ואת הפערים בספרות בנושא.

שאלת המחקר המרכזית: כיצד, על פי הספרות המחקרית, תורמות התערבויות של אנשי המקצוע הפרא-רפואיים, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, לקידום תפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית? מהשאלה המרכזית נגזרות שתי שאלות משנה. האחת, אילו מאפיינים של התפקודים הניהוליים מתוארים בספרות אצל ילדים אלה בגיל הגן? האחרת, אילו גורמים מעצבים את יעילות ההתערבויות הפרא-רפואיות בשגרת הגן, ומה עולה מהספרות על שילובן בעבודת הצוות החינוכי?

הרצינות לבחירת שאלה עיונית ולא אמפירית הוא כפול. ראשית, לפני שמודדים תרומה בשטח יש לברר מה הספרות כבר יודעת, ואיזו טענה אפשר לבסס עליה. שנית, הפיצול בין גופי הידע השונים, ספרות המדידה, ספרות ההתערבות וספרות ההקשר הישראלי, הוא בעצמו הבעיה שהעבודה מנסה לפתור, ופתרונה דורש אינטגרציה ולא איסוף נתונים נוסף.

1.4 מבנה העבודה

סקירת הספרות בנויה משלוש תמות. התמה הראשונה עוסקת בתפקודים ניהוליים בגיל הגן ובפרופיל שלהם אצל ילדים על הרצף, כולל שאלת המדידה. התמה השנייה עוסקת בצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידיו, מודלי ההתערבות שלו והספרות על שיתוף פעולה בינו לבין הצוות החינוכי, עם דגש על ההקשר הישראלי. התמה השלישית בוחנת את הממצאים על תרומת ההתערבויות לתפקודים הניהוליים, את המחלוקות ואת הפערים. פרק הדיון חוזר לשאלת המחקר ומציע מענה מנומק, ופרק הסיכום מציג מסקנות והמלצות ליישום ולמחקר המשך.

2. סקירת ספרות

2.1 תפקודים ניהוליים בגיל הגן ופרופיל הילדים על הרצף האוטיסטי

2.1.1 מהם תפקודים ניהוליים ומדוע גיל הגן הוא תקופה מכרעת

המונח תפקודים ניהוליים מתאר מערכת ולא יכולת אחת. דיאמונד (Diamond, 2013) מבחינה בין שלושה רכיבי ליבה שניתנים להפרדה מדידה כבר בגיל הגן: עכבה, זיכרון עבודה וגמישות קוגניטיבית. עכבה כוללת שליטה בקשב, כלומר היכולת להתמקד במה שרלוונטי ולהתעלם ממה שאינו, ושליטה בהתנהגות, כלומר היכולת לעצור דחף. זיכרון עבודה הוא היכולת להחזיק מידע בתודעה ולפעול עליו, למשל לזכור הוראה בת שני חלקים תוך כדי ביצוע החלק הראשון. גמישות קוגניטיבית נבנית על שני הרכיבים הקודמים ומאפשרת לעבור בין כללים או לראות מצב מזווית אחרת. תכנון, על פי המודל, הוא תפקוד מסדר גבוה שנשען על שלושת הרכיבים.

שני דברים במודל הזה חשובים לעבודה הנוכחית. האחד הוא שהתפקודים הניהוליים נפגעים ראשונים ובקלות מלחץ, מעייפות, מבדידות ומחוסר פעילות גופנית, ומשתפרים כשהילד מרגיש בטוח ומעורב. מכאן שסביבת הגן עצמה היא משתנה, לצד תוכן ההתערבות. השני הוא שהתפקודים הניהוליים ניתנים לאימון, ושתוכניות שפועלות בגיל הגן, כולל תוכניות מבוססות משחק ופעילות גופנית, הראו שיפור, בעיקר אצל ילדים שהתחילו מרמה נמוכה (Diamond, 2013). שתי הנקודות האלה ילוו את הסקירה.

התקופה שבין גיל שלוש לשש היא תקופת הצמיחה המהירה ביותר של התפקודים הניהוליים. בישראל, מחקר שבחן שלושים ילדי גן בהתפתחות תקינה בגילי שלוש עד שש מצא מתאם שלילי בין ציוני שאלון התפקודים הניהוליים להורים (BRIEF-P), שבו ציון גבוה מציין קושי, לבין ביצוע במטלה גרפ-מוטורית. כלומר, ככל שהילד התקשה יותר בתפקודים ניהוליים, כך ביצעו במטלת הכתיבה המוקדמת היו נמוכים יותר (טורגמן וגלבוע, 2020). החוקרות השתמשו גם במבחן מיון קלפים (DCCS) כדי לזהות ילדים בסיכון, והראו שכבר בגיל הגן אפשר לקשור בין תפקוד ניהולי לבין תפקוד יומיומי שנדרש בגן. המחקר הזה חשוב לעבודה הנוכחית מסיבה נוספת: הוא נערך בידי מרפאות בעיסוק, בכלים שמרפאות בעיסוק משתמשות בהם, ומראה שמקצוע הריפוי בעיסוק בישראל רואה בתפקודים הניהוליים תחום שבתחום אחריותו.

איך נראים התפקודים הניהוליים בגן עצמו? עכבה נראית כשילד מחכה שהגננת תסיים משפט לפני שהוא עונה, או כשהוא עוצר את היד לפני שהוא חוסף צעצוע. זיכרון עבודה נראה כשילד מבצע הוראה כמו "קחו את הכוס, שימו בכיור וישבו בפינה" בלי לשכוח את החלק השלישי. גמישות נראית כשהמשחק משתנה באמצע, כשילד אחר מצטרף, או כשהגננת מודיעה שהיום לא יוצאים לחצר בגלל הגשם. תכנון נראה כשילד בונה מגדל ומתחיל מהבסיס, או כשהוא אוסף את כל מה שצריך ליצירה לפני שהוא מתחיל. אלה אינן מיומנויות שמלמדים בשיעור. הן מופיעות בכל

רגע של היום, ולכן כל מבוגר בגן, כולל המרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת, פוגש אותן, בין אם הוא קורא להן בשמן ובין אם לא.

2.1.2 השאלה הטרמינולוגית: "תפקוד גבוה" מול רמת תמיכה

המונח "אוטיזם בתפקוד גבוה" רווח בשיח המקצועי בישראל ובכותרות של מחקרים, אך הוא אינו מונח אבחוני. במהדורה העדכנית של המדריך לאבחון הפרעות נפשיות, הפרעת הספקטרום האוטיסטי מאובחנת כאבחנה אחת, עם מציינים: קיומה או היעדרה של לקות שכלית, קיומה או היעדרה של לקות שפתית, ורמת תמיכה נדרשת בסולם של שלוש רמות (American Psychiatric Association, 2022). ילד ש"בתפקוד גבוה" בשפה היומיומית הוא לרוב ילד ללא לקות שכלית ברמת תמיכה 1.

להבחנה הזאת יש משמעות מעשית לתפקודים הניהוליים. המונח "תפקוד גבוה" מרמז שהילד מתפקד היטב, ולכן עלול להסתיר בדיוק את הקשיים שהעבודה הזאת עוסקת בהם. ילד עם מנת משכל תקינה ואוצר מילים רחב יכול להתקשות מאוד בגמישות ובעכבה, והקושי הזה נראה לצוות הגן כהתנהגות ולא כפרופיל קוגניטיבי. מחקר ישראלי שראיין בוגרים אוטיסטים והורים לילדים על הרצף, ובהם הורים לילדים בגיל הגן, תיאר את חוויית מערכת החינוך כמערכת שמזהה את היכולת השכלית אך מתקשה לזהות את הצרכים שמאחוריה (אלון-מן וברק, 2025). העבודה הנוכחית תשתמש לכן במונח "ללא לקות שכלית", ותתייחס ל"תפקוד גבוה" רק כשמצוטט מחקר שהשתמש בו.

הפער בין יכולת שכלית לתפקוד ניהולי מסביר גם תופעה מוכרת לצוותי גן: הילד "יודע" מה צריך לעשות, ואינו עושה. הוא יכול לומר את כללי המשחק ואינו מצליח לחכות לתורו. הוא מכיר את סדר היום ומתמוטט כשהוא משתנה. הפער בין הידע לביצוע הוא בדיוק הפער שהתפקודים הניהוליים אמורים לגשר עליו, ואצל ילד ללא לקות שכלית הוא בולט יותר, לא פחות, משום שהידע קיים. צוות שמפרש את הפער כחוסר רצון יגיב בדרישה, וצוות שמפרש אותו כקושי ניהולי יגיב בהתאמה ובאימון. ההבחנה הזאת היא נקודת המוצא לתרומת הצוות הפרא-רפואי, שיש לו הכלים לזהות את הקושי ולנסח אותו לצוות החינוכי.

2.1.3 הפרופיל הניהולי של ילדי גן על הרצף

סקירה שיטתית שאיגדה 31 מחקרים על ילדים בגילי שנתיים עד שש, מהם 21 מחקרים על ילדים על הרצף האוטיסטי, היא כיום המקור המקיף ביותר על הפרופיל הניהולי בגיל הגן. הממצא העקבי ביותר היה קושי בגמישות, כלומר במעבר בין כללים או משימות. ברוב המחקרים נמצא גם קושי בעכבה. לעומת זאת, ממצאי זיכרון העבודה היו מעורבים: חלק מהמחקרים מצאו פער לעומת ילדים בהתפתחות תקינה וחלק לא (Christoforou et al., 2023). הסקירה השוותה גם לילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ומצאה שהפרופילים חופפים בחלקם, ושההבחנה ביניהם בגיל הגן אינה חדדה.

שני דברים בולטים בממצא הזה. ראשית, הקושי המרכזי הוא בגמישות, שהוא בדיוק התפקוד שנדרש במעברים של יום הגן: מהמפגש לפינות, מהחצר לארוחה, ממשחק חופשי

לפעילות מובנית. שנית, הפער בממצאי זיכרון העבודה מעיד על בעיה של מדידה. חלק מהמחקרים השתמשו במטלות ביצוע וחלק בשאלונים להורים ולגננות, ושני סוגי הכלים מודדים דברים שונים. מטלת ביצוע מודדת מה הילד מסוגל לעשות בתנאים אופטימליים, ואילו שאלון מודד מה הוא עושה בפועל בסביבה רועשת ועמוסה (Christoforou et al., 2023).

המחקר האורך של לופי ועמיתיו (Lupi et al., 2023) מוסיף ממד של זמן. החוקרים עקבו במשך שנתיים אחרי ילדי גן על הרצף, ומדדו את התפקודים הניהוליים היומיומיים באמצעות שאלון ה-BRIEF-P. הם מצאו שהקשיים היו מוקדמים ויציבים, כלומר לא נעלמו עם הגיל, ושהם ניבאו את חומרת הסימפטומים האוטיסטיים ואת הקשיים הרגשיים וההתנהגותיים בסוף המעקב. המסקנה שלהם היא שהתפקודים הניהוליים היומיומיים הם יעד להתערבות מוקדמת בפני עצמו, ואינם תוצר לוואי של האוטיזם.

הממצא הזה מחזק את הרציונל של העבודה הנוכחית, אך יש לקרוא אותו בזהירות. ה-BRIEF-P הוא שאלון הורים, וההורה שמדווח על תפקודים ניהוליים הוא אותו הורה שמדווח על סימפטומים ועל קשיים רגשיים. חלק מהקשר עשוי לשקף את נקודת המבט של המדווח יותר מאשר את הילד. עם זאת, העובדה שהקשיים ניבאו תוצאות שנתיים מאוחר יותר, ולא רק במקביל, מקשה על הסבר שכולו הטיית מדווח.

2.1.4 הקשר בין תפקודים ניהוליים לשפה ולתקשורת חברתית

עבור קלינאיות תקשורת, השאלה המרכזית היא האם התפקודים הניהוליים והשפה הם שני תחומים נפרדים או תחום אחד שנמדד בשתי דרכים. מחקר על 180 ילדים אוטיסטים צעירים, בגילי שנתיים עד שמונה, בחן את הקשר בין תפקודים ניהוליים וקשב לבין שפה ותקשורת חברתית. ציונים טובים יותר בזיכרון עבודה ובתכנון וארגון בשאלון ה-BRIEF-P היו קשורים לתקשורת חברתית טובה יותר ולפחות בעיות פרגמטיות, ואילו קשב מתמשך ניבא את השפה ההבעתית (Howard et al., 2023). המחקר אינו מוכיח כיוון סיבתי, אך הוא מראה שהתחומים שקלינאית התקשורת עובדת עליהם, פרגמטיקה ושפה הבעתית, קשורים סטטיסטית לתחומים שהמרפאה בעיסוק עובדת עליהם, זיכרון עבודה ותכנון.

המשמעות המעשית של הממצא הזה גדולה. אם ילד עם קושי בזיכרון עבודה מתקשה לעקוב אחרי שיחה ולכן נראה כמתקשה בפרגמטיקה, אז התערבות פרגמטית בלבד עלולה להחטיא את המקור. ולהפך, אם ילד עם קושי פרגמטי אינו מבין את הכללים החברתיים של המעבר בין פעילויות, אז אימון בגמישות בלבד לא יספיק. הקשר הזה הוא הבסיס לטענה שתפוח בהמשך, שהתרומה של הצוות הפרא-רפואי לתפקודים הניהוליים תלויה בשיתוף פעולה בין המקצועות ולא רק בכל מקצוע בנפרד.

2.1.5 הערכה בגיל הגן: מה מודדים ומי מודד

שאלת המדידה חוזרת בכל אחד מהמחקרים שנסקרו עד כה. הכלי הנפוץ ביותר בגיל הגן הוא ה-BRIEF-P, שאלון שממלאים הורים או גננות והוא מודד תפקודים ניהוליים כפי שהם מופיעים

בשגרה. הכלי הזה שימש במחקר הישראלי על ילדי גן בהתפתחות תקינה (טורגמן וגלבוע, 2020), במחקר האורך האיטלקי (Lupi et al., 2023) וברוב המחקרים בסקירה השיטתית (Christoforou et al., 2023). לצדו יש מטלות ביצוע, כמו מבחן מיון הקלפים שמודד גמישות, או מטלות עצור-לך שמודדות עכבה.

בישראל קיים גם מסמך מקצועי שמסדיר את ההערכה הזאת בתוך ריפוי בעיסוק. אמות המידה לאבחון ולטיפול בריפוי בעיסוק בילדים בני שלוש עד עשר עם הפרעת קשב מגדירות פרוטוקול הערכה והתערבות שמתייחס במפורש לעכבה, לזיכרון עבודה, לתכנון ולוויסות רגשי, וקובעות שההערכה מתחילה כבר בגיל שלוש (פריש ואחרים, 2021). המסמך עוסק בהפרעת קשב ולא באוטיזם, וזו מגבלה. אך שני ממצאים מהסקירה השיטתית מצדיקים את הבאתו כאן: הפרופילים הניהוליים של שתי האוכלוסיות חופפים בגיל הגן, וההבחנה ביניהן אינה חדה (Christoforou et al., 2023). לכן פרוטוקול שפותח לילדים עם הפרעת קשב מספק נקודת מוצא, ולא יותר מזה, להערכה של ילדים על הרצף.

סיכום ביניים: הספרות מתארת אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי, גם ללא לקות שכלית, פרופיל ניהולי שבו הגמישות והעכבה פגועות באופן עקבי, זיכרון העבודה פגוע באופן לא אחיד, והקשיים יציבים לאורך זמן ומנבאים תוצאות רחבות יותר. התפקודים האלה קשורים לשפה ולתקשורת חברתית, ולכן נוגעים לשני המקצועות הפרא-רפואיים המרכזיים בגן. השאלה הבאה היא מי הצוות הזה ומה הוא עושה בגן.

2.2 הצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידים, מודלים של התערבות ושיתוף פעולה

2.2.1 ההקשר הישראלי: גני תקשורת, שילוב והורים

ילדים על הרצף האוטיסטי בישראל לומדים בגיל הגן בשלוש מסגרות עיקריות: גני תקשורת, שהם גני חינוך מיוחד קטנים עם צוות טיפולי צמוד; גנים רגילים שבהם הילד משולב בליווי סיעת ובשעות טיפול פרא-רפואי; ומסגרות משולבות. הבחירה בין המסגרות היא של ההורים, ולהורים יש תפקיד מרכזי גם בתיווך בין הצוות הטיפולי לילד. מחקר שראיין בוגרים אוטיסטים והורים לילדים על הרצף מצא שחווית מערכת החינוך נעה בין הכרה לבין תחושת מאבק מתמיד על משאבים, ושההורים נדרשים לעיתים לתפקד כמתאמי טיפול בעצמם (אלון-מן וברק, 2025).

כדי להבין היכן הצוות הפרא-רפואי פוגש את התפקודים הניהוליים, כדאי לעבור על יום גן טיפוסי. הבוקר נפתח בכניסה, בפרידה מההורה ובסידור התיק: רצף של שלוש פעולות שדורש תכנון וזיכרון עבודה. אחר כך משחק חופשי בפינות, שדורש בחירה, המתנה לחפץ שילד אחר מחזיק, ומעבר לפינה אחרת כשהראשונה תפוסה, כלומר עכבה וגמישות. המפגש דורש ישיבה, המתנה לתור לדבר, ומעקב אחרי הוראה של הגננת שכוללת לעיתים שני חלקים. הארוחה, החצר וזמן היצירה חוזרים על אותן דרישות בגרסאות שונות. בין כל שתי פעילויות יש מעבר, ובגן יש בין שישה לעשרה מעברים ביום. עבור ילד שהגמישות היא הקושי המרכזי שלו, יום הגן הוא סדרה

של אתגרים ניהוליים שאינם מנוסחים ככאלה. המרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת, שמגיעות לגן לשעות מוגדרות, פוגשות לרוב רק חלק מהרצף הזה, ולכן השאלה מתי הן נוכחות בגן אינה שאלה טכנית.

המחקר על ההורים מספק גם עדות עקיפה לחשיבות הצוות הטיפולי בגן. במחקר שבחן את עמדות ההורים לפני ואחרי תוכנית שנתית לקידום מיומנויות עצמאות בגני חינוך מיוחד, ובהם גן תקשורת, עלו עמדות ההורים כלפי יכולת ילדיהם בכל חמש עשרה המיומנויות שנמדדו (הס ואחרים, 2024). מיומנויות עצמאות כמו התלבשות, סידור חפצים ומעבר בין פעילויות הן, במונחי העבודה הנוכחית, תפקודים ניהוליים בלבד יומיומי: הן דורשות תכנון, רצף ועכבה. התוכנית שנבדקה הופעלה על ידי צוות הגן, והממצא מראה שהורים מזהים שינוי כשהצוות עובד על יעדים מוגדרים.

שני מחקרים ישראליים נוספים מוסיפים ממד של הקשר משפחתי שלא ניתן להתעלם ממנו בשנים האחרונות. מחקר שבחן מסוגלות הורית של הורים לילדים עם אוטיזם בעתות שגרה ומלחמה מצא שתפקוד רפלקטיבי של ההורה, כלומר יכולתו לחשוב על המצבים הנפשיים של ילדו, ניבא את המסוגלות ההורית גם בשגרה וגם במלחמה, ואילו גמישות פסיכולוגית ניבאה אותה רק בשגרה (אלמוג ואחרים, 2024). מחקר איכותני שראיין שנים עשר הורים לילדים בני שנתיים עד שש עם אוטיזם בזמן מלחמת "חרבות ברזל" זיהה חמש תמות: מצוקה רגשית, תמיכה קהילתית, מסוגלות הורית, רפלקטיביות וצורך בהגנה על הילד (בכר-כץ ואחרים, 2025). שני המחקרים אינם עוסקים בתפקודים ניהוליים, אך הם מזכירים שהתפקודים הניהוליים, שנפגעים ראשוניים מלחץ (Diamond, 2013), נבחנים בישראל בסביבה שבה הלחץ אינו משתנה תיאורטי. צוות פרא-רפואי שעובד בגן על יסות ועל גמישות עובד, במובן זה, גם עם ההורים.

2.2.2 ריפוי בעיסוק בגן: ממודל רפואי למודל אקולוגי

ריפוי בעיסוק בילדים עסק במשך שנים רבות במיומנויות מוטוריות ובעיבוד חושי, בטיפול פרטני שנעשה בחדר טיפולים. בשני העשורים האחרונים המקצוע עובר, בישראל ובעולם, למודל אקולוגי: התערבות בסביבה הטבעית של הילד, בשיתוף הצוות החינוכי, עם יעדים שנגזרים מהתפקוד היומיומי ולא ממבחן. הסקר הישראלי של שטנגר ופדה (2020) ממחיש את המעבר הזה. החוקרות בחנו את הצורך בהתערבות כיתתית בריפוי בעיסוק בחינוך הרגיל, וסקרו מורות כיתה א' ומרפאות בעיסוק. שמונים וחמישה אחוזים מהמורות הכירו בחשיבות ההתערבות בתוך הכיתה, וכמעט כל המרפאות בעיסוק הביעו רצון ליישם אותה. עם זאת, הסקר זיהה גם חסמים: חוסר בזמן משותף, חוסר בהגדרת תפקידים והיעדר תוכנית מובנית.

המחקר עוסק בכיתה א' ולא בגן, וזו הסתייגות. אך המעבר מכיתה א' לגן אינו רחוק: המרפאה בעיסוק שעובדת בגן פועלת באותו מודל, ולעיתים היא אותה מרפאה בעיסוק. הממצא החשוב לענייננו הוא שהמרפאות בעיסוק עצמן רואות את הכיתה, ולא את חדר הטיפולים, כזירת ההתערבות, ושהצוות החינוכי מסכים איתן. מה שחסר הוא לא הרצון אלא המבנה.

המעבר הזה מנוסח בספרות המקצועית כמעבר ממודל של הוצאה מהכיתה, שבו הילד יוצא לחדר הטיפולים לשעה קבועה, למודל של כניסה לכיתה, שבו המטפלת עובדת בתוך שגרת הגן, לצד הגננת ובתוך הפעילות שכבר מתרחשת. לשני המודלים יש מחיר. הוצאה מהכיתה מאפשרת ריכוז ושקט, אך היא מנתקת את האימון מהמקום שבו התפקוד נדרש, ובתפקודים ניהוליים הניתוק הזה חמור במיוחד, משום שההעברה מסביבה לסביבה מוגבלת (Diamond, 2013). כניסה לכיתה שומרת על ההקשר, אך דורשת זמן תיאום שהצוותים מדווחים שאין להם (Binns et al., 2022; שטנגר ופדה, 2020). הספרות אינה מכריעה בין המודלים, אך לגבי תפקודים ניהוליים בפרט, ההיגיון ההתפתחותי נוטה בבירור לכניסה לכיתה, ולפחות לשילוב של השניים: הקניה ראשונית בחדר, ותרגול מיידי בגן.

2.2.3 גישות מטה-קוגניטיביות בריפוי בעיסוק: CO-OP

עבור העבודה הנוכחית הגישה מעניינת מסיבה אחת ומגבילה מסיבה אחרת. היא מעניינת משום שארבעת השלבים שלה הם, למעשה, תפקודים ניהוליים בפעולה: הצבת מטרה ותכנון, עכבה של פעולה אוטומטית לטובת הפעולה המתוכננת, ובדיקה שדורשת גמישות. היא מגבילה משום שהיא דורשת מהילד יכולת מילולית ורפלקטיבית מסוימת, ולכן רוב העדויות עליה באוטיזם הן מילדים בגיל בית ספר. הסקירה עצמה מציינת שהראיות באוטיזם עדיין מוגבלות (Gimeno & Polatajko, 2025). ילדי גן ללא לקות שכלית, שיש להם שפה, הם בדיוק האוכלוסייה שבה הפער הזה יכול להיסגר, אך המחקר טרם נעשה.

2.2.4 קלינאות תקשורת בגן: מהי ההתערבות ומי מבצע אותה

קלינאות תקשורת שעובדות עם ילדי גן על הרצף עוסקות בשפה, בפרגמטיקה ובתקשורת חברתית, ולעיתים גם באכילה ובוויסות. מחקר קנדי שסקר וראיין קלינאות תקשורת שמטפלות בילדי גן אוטיסטים בחן את דפוסי העבודה, את מקורות התמיכה ואת האתגרים. הקלינאות תיארו הפניות שגרתיות לריפוי בעיסוק ולאנשי חינוך, וקראו למודל טיפול משולב שבו המקצועות עובדים יחד ולא במקביל (Binns et al., 2022). האתגרים שתוארו כללו עומס, חוסר בזמן לתיאום והיעדר הכשרה בגישות התערבות עדכניות.

המחקר הזה מעניין לא רק בתוכנו אלא במה שאין בו. קלינאות התקשורת לא תיארו את התפקודים הניהוליים כיעד טיפולי. הן תיארו שפה, פרגמטיקה ומשחק. אך כפי שהראה המחקר של הווארד ועמיתיו (Howard et al., 2023), הפרגמטיקה קשורה לזיכרון עבודה ולתכנון. המשמעות היא שקלינאות התקשורת עובדת על תפקודים ניהוליים גם כשאינה קוראת להם כך, ושהמסגור המקצועי, לא הפעולה, הוא שמפריד בין המקצועות.

המחקר הישראלי בתחום קלינאות התקשורת בגיל הגן דל, אך מחקר חלוץ אחד ראוי לציון. שי (2024) בדקה האם אפשר ללמד פעוטות עם אוטיזם מושגים שפתיים באמצעות שירים, מתוך הנחה ששיר מסייע לקידוד המידע בזיכרון לטווח ארוך. הממצאים הראשוניים תמכו ביעילות השירים ללמידת המושגים. המחקר עוסק בפעוטות ולא בילדי גן, ובמושגים שפתיים ולא בתפקודים ניהוליים. אך המנגנון שהוא מציע, שימוש במבנה מוזיקלי חזרתי כדי להקל על עומס הזיכרון, הוא אותו מנגנון שמרפאות בעיסוק משתמשות בו כשהן בונות לוח יומי חזותי או שיר מעברים. זו דוגמה לאופן שבו התערבות שפתית והתערבות ניהולית נפגשות בפועל.

2.2.5 שיתוף פעולה בין-מקצועי: מה מקדם ומה חוסם

אם התפקודים הניהוליים חוצים את גבולות המקצועות, שיתוף הפעולה בין המקצועות הופך לתנאי ולא לתוספת. מחקר איכותני אוסטרלי ראיין שלוש עשרה מרפאות בעיסוק שעובדות עם ילדים אוטיסטים ובחן את חווית שיתוף הפעולה שלהן עם קלינאות תקשורת, אנשי חינוך ואנשי מקצוע נוספים. ניתוח תמטי רפלקסיבי זיהה מקדמים: יחסי אמון, שפה משותפת ומטרות שמנוסחות יחד; וחסמים: זמן, הבדלים במסגור המקצועי של הבעיה, ומבנים ארגוניים שמתגמלים טיפול פרטני ולא עבודה משותפת (Ryan et al., 2024).

החסם של המסגור המקצועי הוא החשוב ביותר לעבודה הנוכחית. כשמרפאה בעיסוק רואה קושי במעבר בין פעילויות כבעיה של ויסות חושי, וקלינאית תקשורת רואה את אותו קושי כבעיה של הבנת הוראות, והגננת רואה אותו כבעיה של התנהגות, שלושתן צודקות ושלושתן מחמיצות. המושג "תפקודים ניהוליים", ובפרט "גמישות", יכול לשמש כשפה המשותפת שהמחקר של ריאן ועמיתיו (Ryan et al., 2024) מצא שחסרה. זו טענה שתפותח בדיון.

סיכום ביניים: הצוות הפרא-רפואי בגן פועל במעבר ממודל פרטני למודל אקולוגי, ובשני המקצועות, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, קיימות גישות שעובדות בפועל על תפקודים ניהוליים

גם כשאין מנוסחות כך. ההקשר הישראלי מוסיף הורים שנדרשים לתאם, וסביבה של לחץ מתמשך. הפרק הבא בוחן מה הספרות יודעת על תוצאות ההתערבויות עצמן.

2.3 תרומת ההתערבויות לתפקודים ניהוליים: ממצאים, מחלוקות ופערים

2.3.1 התערבויות בריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מפורש

המחקר הקרוב ביותר לשאלת העבודה נערך בקטאר. יוסף ועמיתיו (Yousef et al., 2024) השוו, בניסוי חלוץ אקראי ומבוקר, בין שתי קבוצות של ילדים על הרצף בגיל ממוצע של ארבע שנים ושלושה חודשים. קבוצה אחת קיבלה ריפוי בעיסוק שבועי רגיל במשך ארבעה עשר שבועות. הקבוצה השנייה קיבלה את אותו ריפוי בעיסוק, אך בתוכו שולבו במפורש אסטרטגיות של תפקודים ניהוליים: פירוק משימה לשלבים, שימוש בתזכורות חזותיות, אימון בהמתנה ובמעבר. בסוף התוכנית, קבוצת השילוב הראתה שיפור גדול יותר במיומנויות היומיום ובעיבוד החושי.

המחקר קטן, שבעה עשר ילדים בלבד, והוא הוגדר על ידי החוקרים עצמם כמחקר חלוץ. גם המדדים שלו הם מדדי תפקוד יומיומי ועיבוד חושי, ולא מדדי תפקוד ניהולי ישירים. אך יש בו שני דברים שאין באחרים. הראשון הוא שהוא משווה ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי לריפוי בעיסוק בלי יעד כזה, ולא ריפוי בעיסוק להיעדר טיפול, ולכן הוא מבודד את התרומה של המסגור הניהולי עצמו. השני הוא שהוא נעשה בגיל הגן. אם הממצא יאושש במדגם גדול יותר, המסקנה תהיה שלא עצם נוכחות המרפאה בעיסוק תורמת לתפקודים הניהוליים, אלא הכוונה שלה אליהם.

המסקנה הזאת מתיישבת עם סקירת ה-CO-OP. גימנו ופולטאיקו (Gimeno & Polatajko, 2025) מראים שהתרומה של הגישה נובעת מהאסטרטגיה המטה-קוגניטיבית, מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה, ולא מהתרגול המוטורי, ושההעברה למשימות חדשות היא סימן ההיכר שלה. העברה היא בדיוק מה שמבחין בין אימון של מיומנות לבין קידום של תפקוד ניהולי. ילד שלמד להתלבש למד מיומנות. ילד שלמד לשאול את עצמו "מה השלב הבא" למד תפקוד ניהולי.

2.3.2 התערבויות של קלינאות תקשורת: פרגמטיקה ומה שמאחוריה

המחקר החזק ביותר על התערבות של קלינאות תקשורת בגיל הגן בשנים האחרונות הוא הניסוי המבוקר הפורטוגלי של תוכנית ההתערבות הפרגמטית (PICP). פריירה ועמיתיה (Pereira et al., 2025) חילקו שלושים ושישה ילדי גן עם אוטיזם או עם הפרעת שפה התפתחותית לקבוצת התערבות של עשרים ושניים ילדים ולקבוצת המתנה של ארבעה עשר. קבוצת ההתערבות קיבלה עשרים וארבעה מפגשים שהעבירה קלינאית תקשורת, שהתמקדה בכישורים פרגמטיים: פתיחת שיחה, שמירה על נושא, תיקון אי הבנה, התאמת הדיבור לשומע. בסוף התוכנית נמצא שיפור מובהק בפרגמטיקה ובהשגת המטרות האישיות שהוגדרו לכל ילד.

המחקר לא מדד תפקודים ניהוליים, וזה הפער העיקרי שלו לענייננו. אך כל אחת מהמיומנויות שאומנו דורשת תפקוד ניהולי: שמירה על נושא דורשת זיכרון עבודה ועכבה של אסוציאציות; תיקון אי הבנה דורש גמישות; התאמת הדיבור לשומע דורשת תכנון. הקשר שמצאו הווארד ועמיתיו (

Howard et al., 2023) בין פרגמטיקה לזיכרון עבודה ולתכנון מציע שהשיפור הפרגמטי במחקר הפורטוגלי עשוי לשקף גם שיפור ניהולי, אך זו השערה שהמחקר לא בדק. הפער הזה, בין מה שהתערבות עושה בפועל לבין מה שהיא מודדת, חוזר בכל הספרות של קלינאות התקשורת.

המחקר הקנדי על דפוסי העבודה של קלינאיות תקשורת (Binns et al., 2022) מוסיף לכך ממד מערכתי. הקלינאיות תיארו הפניה שגרתית לריפוי בעיסוק, אך גם חוסר בזמן לתיאום. כלומר, גם כשקלינאית התקשורת מזהה שקושי פרגמטי נובע מקושי ניהולי, המבנה הארגוני אינו מאפשר לה ולמרפאה בעיסוק לעבוד על כך יחד. התוצאה היא שכל מקצוע מודד את מה שהוא מטפל בו, ואף מקצוע אינו מודד את מה שנמצא ביניהם.

2.3.3 התערבויות מתווכות בגן: משחק, בובה ושיר

סוג שלישי של התערבות אינו שייך למקצוע אחד, אלא לגן עצמו. סקירה שיטתית שבחנה שמונים וחמישה מחקרים על התערבויות לקידום ויסות עצמי ותפקודים ניהוליים במסגרות גן במשך עשרים שנה מצאה ששלוש גישות הראו את היעילות העקבית ביותר: קשיבות, משחק מתווך ברוח ויגוצקי, ופעילות גופנית. התוכניות החזקות התאפיינו בשילוב של אתגר קוגניטיבי עם תנועה, ולא באחד מהם בלבד (Muir et al., 2023). הסקירה אינה עוסקת באוטיזם במיוחד, אך היא קובעת את קו הבסיס: מה עובד בגן לכלל הילדים.

שני ממצאים מהסקירה של מיור ועמיתיה (Muir et al., 2023) נוגעים במישורן לצוות הפרא-רפואי. הראשון הוא שהמשחק המתווך, שבו מבוגר מבנה את המשחק כך שהילד נדרש להחזיק תפקיד, לחכות ולהחליף, נמצא יעיל יותר ממשחק חופשי ומהוראה ישירה. תיווך כזה הוא בדיוק מה שמרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת עושות בטיפול קבוצתי בגן, ולכן הממצא מצביע על כך שהטיפול הקבוצתי בגן, ולא הפרטני בחדר, הוא הפורמט שהספרות הכללית תומכת בו. השני הוא שתוכניות שהתבססו על פעילות גופנית לבדה, בלי אתגר קוגניטיבי, הראו תוצאות חלשות יותר. המשמעות למרפאה בעיסוק היא שפעילות מוטורית בחצר תורמת לתפקודים הניהוליים כשהיא כוללת כללים, המתנה ושינוי, ופחות כשהיא תנועה חופשית.

המחקר הישראלי של רמר וגרומן (2022) מספק דוגמה למשחק מתווך עם ילדי גן על הרצף. החוקרות בדקו האם בובת תיאטרון יכולה לשמש כלי תיווך ליצירת תקשורת ראשונית בין מבוגר לא מוכר לילדי גן המאובחנים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, ומצאו תועלת ברורה. הבובה מאפשרת לילד להתייחס לדמות ולא לאדם, ובכך מפחיתה את העומס החברתי ומפנה משאבים לתקשורת. במונחי העבודה הנוכחית, הבובה היא אמצעי להורדת הדרישה הניהולית של המצב, ובכך היא מאפשרת לילד להפעיל את התפקודים הניהוליים שיש לו. זו לא התערבות שמאמנת תפקודים ניהוליים, אלא התערבות שמתאימה את הסביבה אליהם, ברוח המודל האקולוגי של ריפוי בעיסוק.

מחקר החלוץ על שירים ומושגים שפתיים (שי, 2024) שייך לאותה קטגוריה. השיר הוא מבנה חזרתי שמפחית את עומס הזיכרון, ובכך מאפשר למידה שבלעדיו לא הייתה מתרחשת. גם כאן ההתערבות אינה מאמנת זיכרון עבודה, אלא עוקפת את מגבלותיו. ההבחנה בין שני סוגי

ההתערבות, אימון של התפקוד לעומת התאמה של הסביבה, היא הבחנה מרכזית שהספרות אינה תמיד עושה, ושתידון בפרק הדיון.

2.3.4 מחלוקות ופערים בספרות

ארבע מחלוקות או פערים עולים מהסקירה. הראשון הוא פער המדידה. המחקרים על הפרופיל הניהולי משתמשים בשאלונים ובמטלות ביצוע (Christoforou et al., 2023; Lupi et al., 2023), ואילו מחקרי ההתערבות מודדים תוצאות תפקודיות, פרגמטיות או חושיות (Pereira et al., 2025; Yousef et al., 2024). התוצאה היא שקשה לומר האם ההתערבות ששיפרה תפקוד יומיומי שיפרה גם את התפקוד הניהולי שעומד מאחוריו, או שהיא לימדה מיומנות ספציפית שאינה מועברת.

השני הוא שאלת ההעברה. הספרות על CO-OP מדגישה העברה כסימן ההיכר של קידום ניהולי (Gimeno & Polatajko, 2025), ודיאמונד (Diamond, 2013) מצינת שהעברה של אימון תפקודים ניהוליים למטלות שונות היא מוגבלת, ושהשיפור נראה בעיקר במטלות דומות לאלה שאומנו. מכאן שיש לצפות שההתערבות של מרפאה בעיסוק בחדר הטיפול תשפר את התפקוד בחדר הטיפולים, ושהעברה לגן תדרוש התערבות בגן. זה טיעון חזק בעד המודל האקולוגי, אך הוא נשען על היסק ולא על מחקר ישיר בגיל הגן.

השלישי הוא שאלת המדגם. המחקר היחיד שבדק ישירות ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי בגיל הגן כלל שבעה עשר ילדים (Yousef et al., 2024). המחקר על ההתערבות הפרגמטית כלל שלוש ושישה (Pereira et al., 2025). המדגמים הישראליים קטנים אף יותר (טורגמן וגלבוע, 2020; שי, 2024). מסקנות על "תרומה" חייבות להיות מסויגות בהתאם.

הרביעי הוא הפער הישראלי. אין מחקר ישראלי שפיט על תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף, ואין מחקר ישראלי שפיט על תוצאות ההתערבות הפרא-רפואית בגני תקשורת. הספרות הישראלית עוסקת בהורים (אלמוג ואחרים, 2024; בכר-כץ ואחרים, 2025; הס ואחרים, 2024), בחוויית מערכת החינוך (אלון-מן וברק, 2025), בהגדרת תפקידי המקצוע (פריש ואחרים, 2021; שטנגר ופדה, 2020) ובהתערבויות מתווכות (רמר וגרומן, 2022; שי, 2024). זו ספרות חשובה להבנת ההקשר, אך היא אינה עונה על השאלה מה קורה לתפקודים הניהוליים של הילד כשמרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת נכנסות לגן.

סיכום ביניים: הספרות מספקת עדות ראשונית שההתערבות פרא-רפואית עם יעד ניהולי מפורש תורמת יותר מההתערבות בלי יעד כזה, שההתערבות פרגמטית פועלת על תפקודים ניהוליים גם בלי למדוד אותם, ושהתאמת הסביבה בגן מאפשרת לילד להפעיל תפקודים שיש לו. העדות חלקית, המדגמים קטנים, והמדידה אינה אחידה. על בסיס זה נבנה הדיון.

2.4 טבלה מסכמת של המקורות המרכזיים

הטבלה הבאה מרכזת את המקורות שנסקרו לפי שנה, מדינה ומדגם, מערך המחקר, הממצא העיקרי והתמה שהמקור משרת בעבודה. הטבלה מאפשרת לראות במבט אחד את שני הפערים שהוזכרו: רוב המחקרים האמפיריים על תפקודים ניהוליים באוטזם נערכו מחוץ לישראל, ורוב המחקרים הישראליים עוסקים בהקשר ולא בהתערבות.

מקור	מדינה, מדגם	מערך	ממצא עיקרי	תמה
Diamond (2013)	סקירה	סקירה תאורטית	שלושה רכיבי ליבה: עכבה, זיכרון עבודה, גמישות; ניתנים לאימון בגיל הגן	1
American Psychiatric Association (2022)	מדריך אבחוני	מסמך	אבחנה אחת עם מצינים: לקות שכלית, לקות שפה, רמת תמיכה	1
Christoforou et al. (2023)	בינלאומי, 31 מחקרים, גילי 2-6	סקירה שיטתית	קושי עקבי בגמישות, ברוב המחקרים בעכבה; זיכרון עבודה מעורב	1
Lupi et al. (2023)	איטליה, ילדי גן על הרצף	מחקר אורך, שנתיים	קשיים ניהוליים מוקדמים ויציבים מנבאים חומרת סימפטומים וקשיים רגשיים	1
Howard et al. (2023)	ארה"ב, 180 ילדים, גילי 2-8	מתאמי	זיכרון עבודה ותכנון קשורים לתקשורת חברתית ולפרגמטיקה	1, 3
טורגמן וגלבוש (2020)	ישראל, 30 ילדי גן בהתפתחות תקינה	מתאמי	מתאם בין BRIEF-P לביצוע גרפ-מוטורי; DCCS לזיהוי סיכון	1
פריש ואחרים (2021)	ישראל, גילי 3-10, הפרעת קשב	אמות מידה מקצועיות	פרוטוקול הערכה והתערבות בתפקודים ניהוליים מגיל 3	1
אלון-מן וברק (2025)	ישראל, בוגרים והורים	איכותני, ראיונות	המערכת מזהה יכולת שכלית ומתקשה לזהות צרכים	2
הס ואחרים (2024)	ישראל, גני חינוך מיוחד וגן תקשורת	לפני-אחרי	עליית עמדות הורים ב-15 מיומנויות עצמאות	2
אלמוג ואחרים (2024)	ישראל, הורים לילדים עם אוטיזם	כמותי	תפקוד רפלקטיבי מנבא מסוגלות הורית בשגרה ובמלחמה	2
בכר-כץ ואחרים (2025)	ישראל, 12 הורים, ילדים בני 2-6	איכותני	חמש תמות: מצוקה, תמיכה, מסוגלות, רפלקטיביות, הגנה	2
שטנגר ופדה (2020)	ישראל, מורות כיתה א' ומרפאות בעיסוק	סקר	85% מהמורות וכמעט כל המרפאות תומכות בהתערבות כיתתית	2
לב-און ואחרים (2024)	ישראל, מפונים	תיאור מיזם	ויסות עצמי דרך התאמת סביבה כתחום מומחיות של ריפוי בעיסוק	2
Gimeno & Polatajko (2025)	בינלאומי, מגבלות ילדות	סקירה	CO-OP: אסטרטגיה מטה-קוגניטיבית עם עדות להעברה; ראיות באוטזם מוגבלות	2, 3
Binns et al. (2022)	קנדה, קלינאיות תקשורת	סקר וראיונות	הפניות שגרתיות לריפוי בעיסוק; קריאה למודל משולב; חוסר זמן לתיאום	2, 3
Ryan et al. (2024)	אוסטרליה, 13 מרפאות בעיסוק	איכותני, ניתוח תמטי	מקדמים: אמון, שפה משותפת; חסמים: זמן, מסגור מקצועי שונה	2

מקור	מדינה, מדגם	מערך	ממצא עיקרי	תמה
Yousef et al. (2024)	קטאר, 17 ילדים, גיל ממוצע 4.3	ניסוי חלוץ אקראי	ריפוי בעיסוק עם אסטרטגיות ניהוליות עדיף על ריפוי בעיסוק רגיל	3
Pereira et al. (2025)	פורטוגל, 36 ילדי גן	ניסוי מבוקר לא אקראי	24 מפגשי קלינאית תקשורת שיפרו פרגמטיקה והשגת מטרות	3
Muir et al. (2023)	בינלאומי, 85 מחקרים במסגרות גן	סקירה שיטתית	קשיבות, משחק מתווך ופעילות גופנית יעילים; אתגר קוגניטיבי עם תנועה	3
רמר וגרומן (2022)	ישראל, ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה	התערבות	בובת תיאטרון מתווכת תקשורת ראשונית	3
שי (2024)	ישראל, פעוטות עם אוטיזם	מחקר חלוץ	שירים מסייעים ללמידת מושגים שפתיים ולקידוד בזיכרון	3

3. דיון

שאלת המחקר הייתה כיצד, על פי הספרות, תורמות התערבויות של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לקידום תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית. הדיון מציע מענה בארבעה חלקים: תיאור הפרופיל שהתערבות פוגשת, הבחנה בין שני מנגנוני תרומה, הגורמים שמעצבים את התרומה, ומגבלות העבודה.

3.1 הפרופיל שהתערבות פוגשת

שאלת המשנה הראשונה עסקה במאפייני התפקודים הניהוליים של ילדי גן על הרצף. הספרות עונה עליה באופן עקבי למדי: הגמישות היא התפקוד הפגוע ביותר, העכבה פגועה ברוב המקרים, וזיכרון העבודה פגוע באופן לא אחיד (Christoforou et al., 2023). הקשיים יציבים ומנבאים תוצאות רחבות (Lupi et al., 2023), והם קשורים לשפה ולתקשורת חברתית (Howard et al., 2023). לפרופיל הזה משמעות ישירה לתכנון ההתערבות. אם הגמישות היא הקושי המרכזי, אז המעברים ביום הגן הם הזירה המרכזית, והצוות הפרא-רפואי צריך להיות נוכח במעברים ולא רק בשעת הטיפול.

העובדה שילדים אלה הם ללא לקות שכלית משנה את הפרופיל באופן אחד נוסף: היא מאפשרת להם להשתתף בהתערבויות מטה-קוגניטיביות, כמו CO-OP, שדורשות שפה ורפלקציה (Gimeno & Polatajko, 2025). האוכלוסייה הזאת היא, במובן מסוים, האוכלוסייה הנוחה ביותר להתערבות ניהולית בגיל הגן, ובה בעת האוכלוסייה שקשייה הניהוליים מוסתרים בקלות רבה ביותר מאחורי היכולת השכלית (אלון-מן וברק, 2025).

3.2 שני מנגנוני תרומה: אימון והתאמה

האינטגרציה של הסקירה מעלה הבחנה שהספרות אינה מנסחת במפורש, אך היא נוכחת בכל אחד מהמחקרים. הצוות הפרא-רפואי תורם לתפקודים הניהוליים בשני מנגנונים שונים. המנגנון הראשון הוא אימון: ההתערבות מכוונת לחזק את התפקוד עצמו. אליו שייכים שילוב אסטרטגיות ניהוליות בריפוי בעיסוק (Yousef et al., 2024), גישת CO-OP (Gimeno & Polatajko, 2025), ותוכניות המשחק המתווך והפעילות הגופנית שנמצאו יעילות בגן (Muir et al., 2023). המנגנון השני הוא התאמה: ההתערבות מורידה את הדרישה הניהולית של הסביבה, כך שהילד יכול להפעיל את התפקודים שיש לו. אליו שייכים בובת התיאטרון (רמר וגרומן, 2022), השיר החזרתי (שי, 2024), וההתאמה הסביבתית שריפוי בעיסוק רואה כתחום מומחיותו (לב-און ואחרים, 2024).

ההבחנה חשובה משום ששני המנגנונים נמדדים אחרת ופועלים בטווחי זמן שונים. התאמה פועלת מיד: ברגע שיש לוח יומי חזותי, המעבר קל יותר. אך היא אינה נשארת כשהלוח מוסר. אימון פועל לאט, ותוצאותיו, אם קיימות, אמורות להיות מועברות. הספרות מזהירה שההעברה מוגבלת ונראית בעיקר במטלות דומות (Diamond, 2013), ומכאן שאימון בחדר הטיפולים עשוי לא להגיע

לגן. המסקנה המתבקשת היא ששני המנגנונים צריכים לפעול יחד ובאותו מקום: התאמה של סביבת הגן שמאפשרת לילד להצליח, ואימון בתוך הסביבה המותאמת שמאפשר לו בהדרגה להזדקק לה פחות. זה ההיגיון של המודל האקולוגי, והוא ההיגיון שהמרפאות בעיסוק בישראל כבר מבקשות ליישם (שטנגר ופדה, 2020).

המסקנה הזאת מסבירה גם את הממצא המרכזי של מחקר החלוץ הקטארי. ריפוי בעיסוק בלי יעד ניהולי מספק בעיקר התאמה ותרגול מיומנויות. ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מוסיף אימון: הוא הופך את המיומנות לאסטרטגיה. הפער בין הקבוצות (Yousef et al., 2024) הוא, בקריאה זו, הפער בין המנגנון הראשון לבין שילוב שני המנגנונים. המדגם קטן, והקריאה הזאת היא פרשנות. אך היא מתיישבת עם סקירת ה-CO-OP ועם הספרות הכללית על אימון תפקודים ניהוליים בגיל הגן.

3.3 מה מעצב את התרומה: שלושה גורמים

שאלת המשנה השנייה עסקה בגורמים שמעצבים את יעילות ההתערבות בשגרת הגן. מהסקירה עולים שלושה. הגורם הראשון הוא הכוונה המפורשת לתפקודים ניהוליים. המחקר הקטארי מראה שאותה שעת ריפוי בעיסוק תורמת יותר כשהיא מכוונת (Yousef et al., 2024), והמחקר הקנדי מראה שקלינאיות התקשורת אינן מנסחות את התפקודים הניהוליים כיעד, גם כשהן עובדות עליהם בפועל (Binns et al., 2022). המסקנה היא שהמסגור עצמו הוא ההתערבות. צוות שמנסח את יעדיו במונחים של גמישות, עכבה, זיכרון עבודה ותכנון, לצד המונחים המקובלים של מוטוריקה ושפה, עובד אחרת.

הגורם השני הוא שפה משותפת בין המקצועות. המחקר על שיתוף פעולה בין מרפאות בעיסוק לאנשי מקצוע אחרים זיהה את ההבדל במסגור המקצועי כחסם מרכזי (Ryan et al., 2024). הקשר בין פרגמטיקה לזיכרון עבודה ולתכנון (Howard et al., 2023) מציע שהתפקודים הניהוליים יכולים להיות השפה הזאת. כשהמרפאה בעיסוק, קלינאית התקשורת והגננת מסכימות שהקושי של ילד מסוים במעברים הוא קושי בגמישות, כל אחת יכולה לעבוד עליו בכלים שלה: המרפאה בעיסוק בהכנה חושית ובלוח חזותי, קלינאית התקשורת בסיפור חברתי ובניסוח מילולי של המעבר, והגננת בהתראה מוקדמת ובחיוזוק. הפעולות שונות, היעד אחד. בלי השפה המשותפת, כל אחת מהן עובדת על "בעיה" אחרת.

הגורם השלישי הוא ההקשר המשפחתי והסביבתי. התפקודים הניהוליים נפגעים ראשונים מלחץ (Diamond, 2013), והמחקר הישראלי מהשנים האחרונות מראה שהורים לילדים על הרצף בגיל הגן פועלים תחת לחץ יוצא דופן, ושהמסוגלות ההורית תלויה בתפקוד רפלקטיבי (אלמוג ואחרים, 2024; בכר-כץ ואחרים, 2025). התערבות פרא-רפואית שמדריכה את ההורים לזהות את הקושי הניהולי כקושי ניהולי, ולא כסרבנות, מעניקה להם בדיוק את הרפלקטיביות הזאת. המחקר על עמדות ההורים לפני ואחרי תוכנית בגן (הס ואחרים, 2024) מראה שהורים מזהים שינוי כשהצוות עובד על יעדים מוגדרים. הצוות הפרא-רפואי, במובן זה, תורם לתפקודים הניהוליים של הילד גם דרך ההורים.

3.4 מודל אינטגרטיבי מוצע: שלוש שכבות של תרומה

על בסיס ההבחנה בין אימון להתאמה ושלושת הגורמים המעצבים, אפשר לנסח את תרומת הצוות הפרא-רפואי לתפקודים הניהוליים כמודל של שלוש שכבות, שכל אחת מהן נשענת על הקודמת. השכבה הראשונה היא שכבת הסביבה: הצוות מתאים את סביבת הגן כך שהדרישה הניהולית שלה תואמת את יכולת הילד. לוח יומי חזותי, התראה לפני מעבר, פינת רגיעה, שיר קבוע למעבר. השכבה הזאת פועלת מיד, נשענת על המומחיות הסביבתית של ריפוי בעיסוק (לב-און ואחרים, 2024) ועל אמצעים שפתיים חזרתיים (שי, 2024), ותוצאתה היא שהילד מצליח יותר ביום הגן. אך היא אינה משנה את התפקוד עצמו.

השכבה השנייה היא שכבת האימון המשולב: בתוך הסביבה המותאמת, הצוות מכון במפורש לתפקוד הניהולי. המרפאה בעיסוק הופכת את המיומנות לאסטרטגיה, בדרך של מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה (Gimeno & Polatajko, 2025), וקלינאית התקשורת מלמדת את הילד לנסח מילולית את המעבר או את הכלל, כפי שמלמדים כישור פרגמטי (Pereira et al., 2025). ההבדל בין השכבה הזאת לשכבה הראשונה הוא ההבדל שמצא מחקר החלוץ הקטארי בין ריפוי בעיסוק רגיל לריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי (Yousef et al., 2024). התוצאה המצופה היא שהילד יזדקק להתאמה פחות עם הזמן, אך רק אם האימון נעשה במקום שבו התפקוד נדרש, כלומר בגן (Diamond, 2013).

השכבה השלישית היא שכבת השפה המשותפת: הצוות הפרא-רפואי, הגננת וההורים מנסחים את הקושי של הילד באותם מונחים. השכבה הזאת אינה התערבות עם הילד אלא התערבות עם המבוגרים סביבו, והיא התנאי לכך ששתי השכבות הקודמות ימשכו גם כשהמרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת אינן בגן. הספרות על שיתוף פעולה בין-מקצועי מראה שהמסגור המקצועי השונה הוא החסם המרכזי (Ryan et al., 2024), והספרות הישראלית על ההורים מראה שהרפלקטיביות של ההורה היא המשאב המרכזי שלו (אלמוג ואחרים, 2024). השפה המשותפת של תפקודים ניהוליים נותנת לשניהם מענה אחד.

המודל הוא הצעה עיונית, ואין מחקר שבדק אותו כמכלול. עם זאת, כל שכבה בו נשענת על מקור לפחות אחד מהסקירה, וההיררכיה ביניהן נובעת מהספרות על העברה: התאמה בלי אימון אינה מועברת, אימון בלי התאמה אינו מתאפשר, ושניהם בלי שפה משותפת אינם נמשכים. המודל מציע גם סדר עבודה מעשי לצוות שנכנס לגן: קודם התאמה, אחר כך אימון בתוכה, ובמקביל בניית השפה המשותפת עם הגננת וההורים.

3.5 מענה לשאלת המחקר

על פי הספרות, הצוות הפרא-רפואי תורם לתפקודים הניהוליים של ילדי גן על הרצף ללא לקות שכלית בשני מנגנונים, אימון והתאמה, ותרומתו מתעצמת בשלושה תנאים: כשהיעד הניהולי מנוסח במפורש, כשהמקצועות חולקים שפה משותפת, וכשההתערבות נעשית בסביבת הגן ובשיתוף ההורים. העדות לכל אחד מהתנאים האלה חלקית: היא נשענת על מחקר חלוץ אחד,

על סקירה של גישה אחת, על מחקרים איכותניים על חוויית אנשי המקצוע ועל היסק מהספרות הכללית. אין מחקר אחד שבודק את כל התנאים יחד, ואין מחקר ישראלי שבודק אותם בכלל. המענה לשאלת המחקר הוא, אם כך, מענה של כיוון: הספרות מצביעה לאן ההתערבות צריכה לפנות, אך היא עדיין אינה מודדת כמה היא תורמת כשהיא פונה לשם.

3.6 מגבלות העבודה

העבודה נשענת על תשעה עשר מקורות שפיטים, ומספר זה מגביל את היקף ההכללה. הספרות באנגלית נבחרה מתוך מאמרים בגישה פתוחה, ולכן מחקרים שפורסמו בכתבי עת סגורים לא נכללו. הספרות בעברית דלה בנושא עצמו, וחלק מהמקורות הישראליים עוסקים בתחומים משיקים: הורים, כיתה א', הפרעת קשב, סביבת חירום. הבאתם הוסברה בכל מקרה, אך הם אינם תחליף למחקר ישראלי ישיר. מגבלה נוספת היא שהעבודה עיונית: ההבחנה בין אימון להתאמה, ושלושת הגורמים המעצבים, הם תוצר של אינטגרציה פרשנית ולא של ממצא אמפירי, ויש לבחון אותם במחקר שדה.

4. סיכום ומסקנות

העבודה יצאה מהפער בין היכולת השכלית של ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית לבין תפקודם היומיומי בגן, ושאלה כיצד הצוות הפרא-רפואי תורם לצמצום הפער הזה דרך התפקודים הניהוליים. הסקירה מצאה שהפרופיל הניהולי של ילדים אלה מאופיין בקושי בגמישות ובעכבה, שהקשיים יציבים ומנבאים תוצאות רחבות, ושהם קשורים לשפה ולתקשורת. היא מצאה שהצוות הפרא-רפואי פועל על התפקודים האלה בשני מנגנונים, אימון והתאמה, ושתרומתו תלויה בהכונה מפורשת, בשפה משותפת ובעבודה בסביבת הגן.

שלוש מסקנות עולות. הראשונה, תפקודים ניהוליים הם יעד לגיטימי ומוצדק לצוות הפרא-רפואי בגן, כשם שהם יעד לפסיכולוג ולגננת, משום שהם עומדים מאחורי המוטוריקה, השפה וההשתתפות שהצוות כבר מטפל בהן. השנייה, המסגור הוא התערבות: אותה שעת טיפול תורמת יותר כשהיא מנוסחת במונחים ניהוליים. השלישית, הפער הישראלי בספרות הוא בעצמו ממצא, והוא מצביע על צורך במחקר שדה בגני התקשורת.

4.1 המלצות ליישום

ההמלצות מסודרות לפי בעלי התפקידים בגן, מהמטפלות אל ההורים, ומנוסחות כפעולות שאפשר להתחיל בהן בשנת הלימודים הקרובה בלי משאבים נוספים.

למרפאה בעיסוק: להקדיש לפחות שעה שבועית אחת מתוך שעות הגן לנוכחות במעבר מוגדר, למשל מהמשחק החופשי למפגש, ולא רק לטיפול בחדר. במהלך הנוכחות הזאת להפעיל עם הילד את רצף מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה בגרסה מותאמת לגיל: "מה עושים עכשיו? מה קודם? עשינו? הצליח?". לקלינאית התקשורת: להוסיף לכל יעד פרגמטי ניסוח של התפקוד הניהולי שעומד מאחוריו, למשל "ישמור על נושא במשך שלושה תורות" יירשם גם כיעד של זיכרון עבודה ועכבה, כדי שהיעד יהיה מובן למרפאה בעיסוק ולגננת באותה שפה. לגננת: לבקש מהצוות הפרא-רפואי, בתחילת השנה, רשימה של שלוש ההתאמות הסביבתיות שהן ממליצות עליהן לילד, ולהטמיע אותן בשגרה גם בימים שהמטפלות אינן בגן.

ברמת הצוות, מומלץ שכל תוכנית טיפול פרא-רפואית לילד על הרצף בגן תכלול לפחות יעד אחד שמנוסח במונחי תפקוד ניהולי, למשל "יעבור מפעילות חופשית למפגש בעזרת התראה של שתי דקות ולוח חזות", בארבעה מתוך חמישה ימים, ולא רק יעדים מוטוריים ושפתיים. ברמת שיתוף הפעולה, מומלץ לקבוע בישיבת הצוות החודשית של הגן סעיף קבוע שבו המרפאה בעיסוק, קלינאית התקשורת והגננת מנסחות יחד את הקושי הניהולי המרכזי של כל ילד ואת הפעולה של כל אחת מהן כלפיו. ברמת ההורים, מומלץ שההדרכה ההורית תכלול הסבר על ההבחנה בין קושי ניהולי לבין סרבנות, ודוגמה אחת של התאמה ביתית, כמו לוח מעברים לשעת הבוקר. ברמת המדידה, מומלץ שהצוות ימלא את שאלון ה-BRIEF-P בתחילת השנה ובסופה, כדי שהתרומה לתפקודים הניהוליים תימדד ולא רק תשוער.

4.2 הצעות למחקר המשך

המחקר הנדרש ביותר הוא שכפול ישראלי של מחקר החלוץ הקטארי: השוואה בין ריפוי בעיסוק בגן תקשורת עם יעד ניהולי מפורש לבין ריפוי בעיסוק רגיל, במדגם גדול יותר ועם מדד ניהולי ישיר. מחקר שני הוא בדיקה של תוצאות ניהוליות בהתערבות פרגמטית של קלינאות תקשורת, כדי לבחון האם השיפור הפרגמטי מלווה בשיפור ניהולי. מחקר שלישי, איכותני, יבחן כיצד מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת וגננות בגני תקשורת בישראל מנסחות את הקושי של אותו ילד, והאם שפה משותפת של תפקודים ניהוליים משנה את דפוסי העבודה ביניהן.

רשימת מקורות

- אלון-מן, ט', וברק, ד' (2025). כיצד אוטיסטים והורים לאוטיסטים חווים את מערכת החינוך. *במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה*, 14.
- https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/journals/journaleducation/edition14/autistics_parents_education_system.pdf
- אלמוג, א', שניצר-מאירוביץ, ש', רייך, א', ליפשיץ, ח' ב', וגור, א' (2024). התרומה של גמישות פסיכולוגית ושל תפקוד רפלקטיבי למסוגלות ההורית של הורים לילדים עם אוטיזם בעתות שגרה ומלחמה. *חוקרים@החינוך המיוחד*, 4, 1-39.
- <https://www.l-w.ac.il/articles/researchers-special-education/gilyonot-special-education/special-education-issue-4>
- בכר-כץ, ע', גור, א', שניצר-מאירוביץ, ש', ואריאל, [ר"ת] (2025). תפיסותיהם של הורים לילדים עם אוטיזם בגיל הרך לגבי התמודדותם בזמן מלחמת "חרבות ברזל". *חוקרים@הגיל הרך*, 24, [עמודים].
- https://www.l-w.ac.il/wp-content/uploads/2025/02/Issue24_Article1_gil_harah.pdf
- הס, א', אוגן, נ', ויפתי-בזוק, א' (2024). עמדות הורים כלפי היכולת הפוטנציאלית והתפקוד של ילדיהם בגני חינוך מיוחד לפני ואחרי השתתפות בתוכנית "איכות חיים – הכנה לחיים". *חוקרים@הגיל הרך*, 23, 132-162. <https://www.l-w.ac.il/articles/researchers-early-childhood/gilyonot>
- טורגמן, א', וגלבוש, י' (2020). הקשר בין מיומנויות גרפו-מוטוריות לתפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 29(1), H41-H53. <https://isot.org.il>
- לב-און, ש', וקס, ש', מלדה, ג', ימין-שרקי, ח', יוספי, י', ונחמיאס, א' (2024). השקט שבתוך הסערה: מיזם "החדרים השקטים". *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 33(3), H216-H233. <https://isot.org.il>
- פריש, ק', חן-מרקוביץ, ג', רון-בצל, ב', מושיב, ח', דרורי, י', שנרך-וודה, מ', [להשלים מחברים נוספים] (2021). אמות מידה לאבחון וטיפול בריפוי בעיסוק לילדים בני 3-10 שנים עם הסתמנות מרכזית של הפרעת קשב. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 30(3), H157-H164. <https://isot.org.il>

- רמר, ר', וגרומן, ת' (2022). השפעתו של השימוש בבובת תיאטרון על יצירת תקשורת ראשונית עם ילדי גן המאובחנים על הרצף האוטיסטי. *מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית*, ל (54),
<https://www.efshar.org.il> .11-43
- שטנגר, א', ופדה, מ' (2020). הערכת צרכים לפיתוח פרויקט בנושא התערבות כיתתית בריפוי בעיסוק בחינוך הרגיל. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 29(3), H167-H186.
<https://isot.org.il>
- שי, א' (2024). האם אפשר ללמד פעוטות עם אוטיזם מושגים שפתיים באמצעות שירים? מחקר חלוץ. *חוקרים@הגיל הרך*, 22, 55-81. <https://www.l-w.ac.il/articles/researchers-early-childhood/gilyonot/issue-22>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Binns, A. V., Cunningham, B. J., Andres, A., & Oram Cardy, J. (2022). Current practices, supports, and challenges in speech-language pathology service provision for autistic preschoolers. *Autism & Developmental Language Impairments*, 7, 1-21.
<https://doi.org/10.1177/23969415221120768>
- Christoforou, M., Jones, E. J. H., White, P., & Charman, T. (2023). Executive function profiles of preschool children with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. *JCPP Advances*, 3(1), e12123. <https://doi.org/10.1002/jcv2.12123>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Gimeno, H., & Polatajko, H. (2025). The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance approach in childhood-onset disabilities. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 67. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1111/dmcn.16260>
- Howard, J., Herold, B., Major, S., Leahy, C., Ramseur, K., II, Franz, L., Deaver, M., Vermeer, S., Carpenter, K. L. H., Murias, M., Huang, W. A., & Dawson, G. (2023). Associations between executive function and attention abilities and language and

- social communication skills in young autistic children. *Autism*, 27(7), 2135-2144.
<https://doi.org/10.1177/13623613231154310>
- Lupi, E., Tucci, F., Casula, L., Novello, R. L., Guerrera, S., Vicari, S., & Valeri, G. (2023). Early and stable difficulties of everyday executive functions predict autism symptoms and emotional/behavioral problems in preschool age children with autism: A 2-year longitudinal study. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1092164.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1092164>
- Muir, R. A., Howard, S. J., & Kervin, L. (2023). Interventions and approaches targeting early self-regulation or executive functioning in preschools: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 35(1), Article 27. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09740-6>
- Pereira, T., Ramalho, A. M., Sá Couto, P., & Lousada, M. (2025). Exploring the effectiveness of the Pragmatic Intervention Programme (PICP) with children with autism spectrum disorder and developmental language disorder: A non-randomised controlled trial. *Autism*, 29(3), 726-739. <https://doi.org/10.1177/13623613241287017>
- Ryan, G., Watchorn, V., & Evans, S. (2024). Occupational therapy experiences of interprofessional collaboration in the support of autistic children. *Australian Occupational Therapy Journal*, 71(6), 1028-1040. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12982>
- Yousef, B. M., Raj, N. B., Nadiyah, W.-A., Dhas, B. N., Mansour, A. M., Abd Alhadi, S. A., Rosal, F. V., & Dizon, M. M. (2024). Integrated life skills training and executive function strategies in children with autism spectrum disorder in Qatar: A pilot study of a randomized controlled trial. *Cureus*, 16(1), Article e52809.
<https://doi.org/10.7759/cureus.52809>